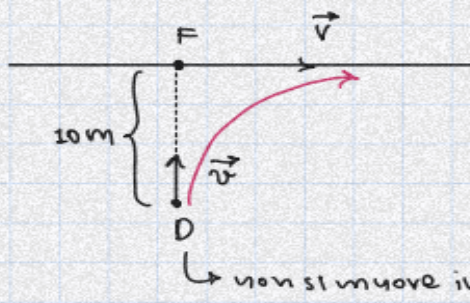


PROBLEMA



$$\begin{aligned} v &= 50 \text{ km/h} \\ v &= 70 \text{ km/h} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{sono costanti} \\ \text{in modulo} \end{array} \right\}$$

PROBLEMA di INSEGUIMENTO

calcolare $\vec{a}$ vettoriale del cane?

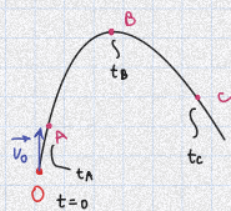
$$\vec{DF} \cdot \vec{v} = 0$$

in partenza sono ortogonali

$$\vec{a}_D = ?$$

Problemi:

- ① Un punto P si muove di moto uniformemente accelerato e passa per 3 punti A, B e C, formando una traiettoria parabolica $\rightarrow$ moto unif. acc.



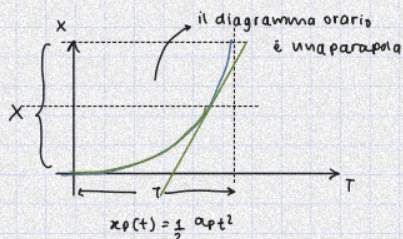
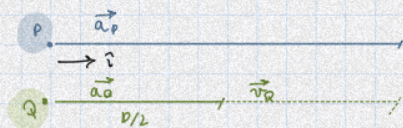
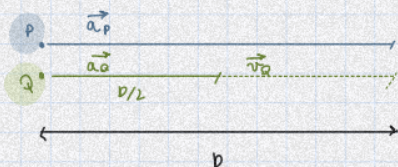
date le posizioni, dimostrare che:

$$\vec{g} = 2 \frac{\vec{AB}t_C + \vec{BC}t_A + \vec{CA}t_B}{(t_C - t_A)(t_C - t_B)(t_A - t_C)}$$

ovvero che l'acc. costante può essere espressa così

- ② Due punti P e Q partono da fermi, una distanza D, nello stesso tempo. P si muove con un'accelerazione costante; Q invece, la prima metà la percorre con un'accelerazione, e prosegue per inerzia con la velocità acquisita. Calcolare rapporto $\frac{a_P}{a_Q} = ?$

P ha moto uniformemente accelerato



* supponiamo che all'inizio hanno la stessa accelerazione $\rightarrow$ dopo la seconda metà?

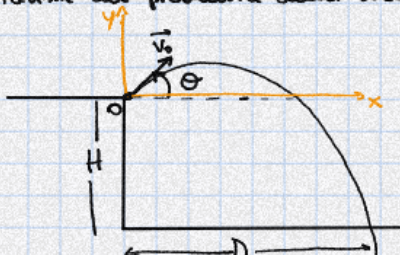
$\rightarrow$ non funziona perché arriverebbe prima, ma dovrebbero arrivare insieme

$\rightarrow$ provo a diminuire a_Q

* la velocità è una retta tangente al punto in cui cessa $\vec{a}$

Problema

variazioni del problema della max gittata



$$y(D) = -H \quad \text{equazione della gittata}$$

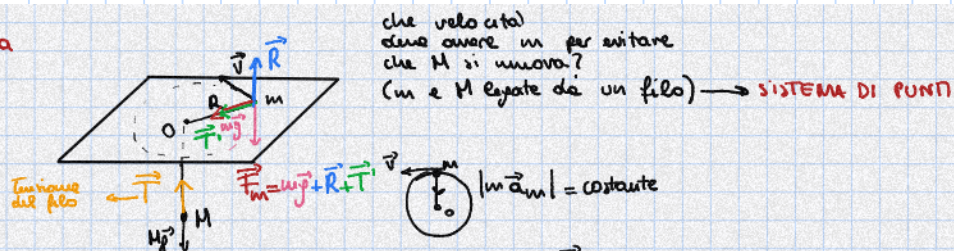
$$y(x) = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta} \quad \text{equazione della traiettoria}$$

la quota di partenza è maggiore della quota di arrivo

* massima gittata?

* θ per la massima gittata?

Problema

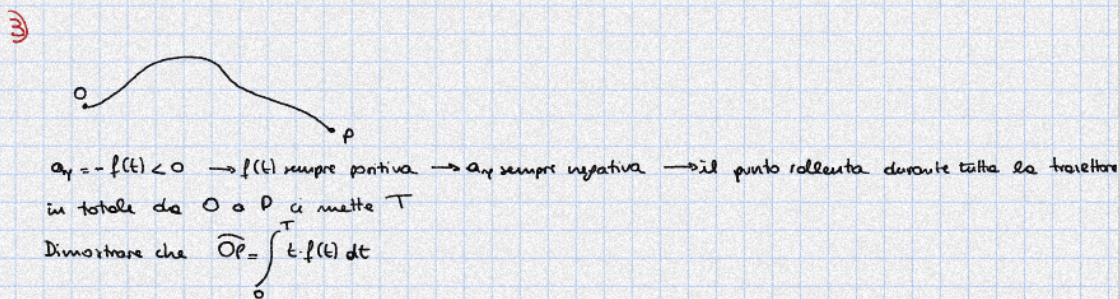
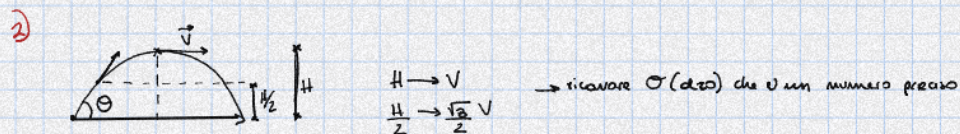
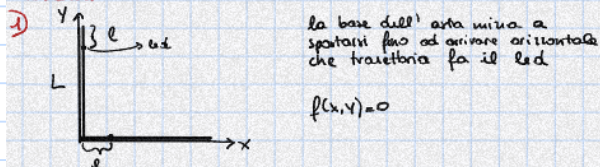


M è in equilibrio statico (fermo) → $\vec{a}_M = \vec{0}$ $M\vec{a} = \vec{0} = \vec{F}_M$ × calcolo i moti tra le forze

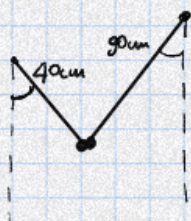
m si muove di moto circolare uniforme

$$\vec{F}_M = M\vec{g} + \vec{T}$$

Problemi



Problema (d'esame)



stabilire se e quando per la prima volta le due masse torneranno a toccarsi